

Viridiana Lizardo

DRA. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS | MACROECOLOGÍA Y BIOGEOGRAFÍA

Zacatecas, México

✉ lizardo.viridiana@gmail.com | 🏠 viridiana.lizardo.github.io | ☎ 0000-0003-3958-3373 | 📧 mlfwsMAAAAJ | 🐦 ViridianaLizardo

Perfil

Bióloga y entomóloga especializada en macroecología y biogeografía evolutiva. Mi investigación se centra en la evolución y el modelado del nicho ecológico, integrando datos filogenéticos, climáticos y espaciales para comprender los patrones de distribución de la biodiversidad y su respuesta al cambio climático. He trabajado con escarabajos coprófagos como principal sistema de estudio, con experiencia en trabajos multitaxa, y desarrollo análisis estadísticos en R y sistemas de información geográfica. Mi trabajo combina investigación básica con aplicaciones en conservación y divulgación científica.

Formación académica

Doctorado en Ciencias Biológicas

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

Ciudad de México, México

2021–2025

- Tesis: Conservación filogenética de especies en la Zona de Transición Mexicana (Mención honorífica)
- Tutor: Dr. Juan José Morrone
- Comité: Dr. Enrique Martínez-Meyer y Dr. Federico Escobar-Sarria

Maestría en Ciencias Biológicas

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

Ciudad de México, México

2013–2015

- Tesis: Distribución potencial de Phanaeini (Coleoptera: Scarabaeidae) en México y su posible modificación por el cambio de uso del suelo
- Tutores: Dr. Federico Escobar-Sarria y Dr. Santiago Zaragoza-Caballero
- Comité: Dr. Juan José Morrone

Licenciatura en Biología

FACULTAD DE CIENCIAS, UNAM

Ciudad de México, México

2007–2012

- Tesis: Análisis de la comunidad de escarabajos coprófagos de Villa de Cos, Zacatecas, México
- Tutor: M. en C. Iván Castellanos-Vargas

Experiencia profesional

Consultora científica en modelado ecológico y espacial para el Reporte Nacional de Desarrollo y clima

WORLD BANK GROUP

Washington, D.C., United States.

(remoto)

ene 2026–jun 2026

- Nature-based solutions in the Country Climate and Development Report for Mexico

Consultora científica en modelado ecológico y espacial

INSTITUTO DE BIOLOGÍA, UNAM – PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO (PINCC)

Ciudad de México, México

(remoto)

jul 2025–presente

- Proyecto de fortalecimiento de capacidades para la toma de decisiones en cambio climático y actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México
- Modelos de nicho ecológico de grupos de especies clave de los biomas de México bajo escenarios climáticos presentes y futuros
- Insumos técnicos para la toma de decisiones en política climática
- Supervisión: Dr. Enrique Martínez-Meyer

Proyectos y colaboraciones de investigación

Colaboración: Límites biogeográficos y endemismo filogenético

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE, INIBIOMA – CONICET

Argentina (remoto)

2025–2026

- Compilación, diseño y análisis de datos para el proyecto “Biogeographic boundaries as cradles and museums of phylogenetic endemism: the dual evolutionary role of the South American Transition Zone”
- Supervisión: Dra. Adriana Ruggiero

Colaboración: e-Scarab, la Scarabaeoidea-fauna electrónica de México

Xalapa, Veracruz, México

INSTITUTO DE ECOLOGÍA A.C. (INECOL) Y CONABIO

2024–2025

- Listado y base de datos de la fauna de Scarabaeoidea de México
- Coordinación: Dr. Mario Favila

Colaboración: diversidad de escarabajos copronecrófagos

Tlaxcala, México

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA Y CENTRO TLAXCALA DE BIOLOGÍA DE LA CONDUCTA

2023–2024

- Modelado de distribución de especies con MaxEnt y análisis espacial de la diversidad alfa y beta taxonómica, funcional y filogenética
- Por invitación del Dr. Víctor Moctezuma

Colaboración: base de datos PHAN-MX

Xalapa, Veracruz, México

INSTITUTO DE ECOLOGÍA A.C. (INECOL) Y CONABIO

2013–2015

- Responsable de la base de datos PHAN-MX
- Compilación, limpieza y estandarización de datos de distribución de especies
- Modelado de distribución con GARP
- Coordinación: Dr. Federico Escobar-Sarria y Dr. Jorge M. Lobo

Estancias de investigación

Estancia académica: Dung Beetle Sorting Session

Oxford, Reino Unido

MUSEUM OF NATURAL HISTORY, UNIVERSITY OF OXFORD

oct 2015–nov 2015

- Conteo, clasificación e identificación de Scarabaeidae de Honduras (Operation Wallacea 2015)
- Coordinación: Dr. Thomas J. Creedy

Estancia académica: distribución potencial de Phanaeini

Xalapa, Veracruz, México

INSTITUTO DE ECOLOGÍA A.C. (INECOL)

2014

- Modelado de distribución de especies con GARP, MaxEnt y R
- Análisis y limpieza de bases de datos de distribución geográfica
- Supervisión: Dr. Octavio Rojas-Soto

Otra experiencia académica

Estancia académica

Zacatecas, México

POSGRADO EN FILOSOFÍA E HISTORIA DE LAS IDEAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

2019–2020

- Revisión de proyectos académicos de estudiantes de maestría, digitalización de documentos y apoyo administrativo

Servicio social

Ciudad de México, México

COLECCIÓN NACIONAL DE INSECTOS, INSTITUTO DE BIOLOGÍA, UNAM

2009–2010

- Trabajo curatorial, montaje y mantenimiento de ejemplares, captura de etiquetas y macrofotografía
- Apoyo en digitalización y vinculación de datos a ejemplares
- Supervisión: M. en C. Cristina Mayorga

Artículos en revistas indexadas

- **Lizardo, V.**, & Ruggiero, A. (2026). Biogeographic boundaries and angiosperm phylogenetic endemism: Highlighting the evolutionary complexity of the South American Transition Zone. *Journal of Biogeography*. <https://doi.org/10.1111/jbi.70183>
- **Lizardo, V.**, Ruggiero, A., & Morrone, J. J. (2025). Patrones de riqueza de especies y conservadurismo filogenético del nicho ecológico en la Zona de Transición Mexicana: evidencia y herramientas para su estudio. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 96, e965347. <https://doi.org/10.22201/ib.20078706e.2025.96.5347>
- **Lizardo, V.**, Escobar, F., Martínez-Meyer, E., & Morrone, J. J. (2024). Adaptive shifts in Phanaeini dung beetles of the Mexican plateau cenocron in the Mexican transition zone. *Zoologica Scripta*. <https://doi.org/10.1111/zsc.12656>
- Moctezuma, V., **Lizardo, V.**, Arias-Del Razo, I., & Ramírez-Ponce, A. (2024). Overcoming the Wallacean shortfall in sky-islands of central Mexico: the case of copro-necrophagous beetles and two national parks. *Journal of Insect Conservation*. <https://doi.org/10.1007/s10841-024-00598-9>
- **Lizardo, V.**, García Trejo, E. A., & Morrone, J. J. (2024). Niche conservatism and convergence in birds of three

cenocrons in the Mexican Transition Zone. *PeerJ*, 12, e16664. <https://doi.org/10.7717/peerj.16664>

- Moctezuma, V., Hernáíndez, B., SÁíñchez-Huerta, J. L., **Lizardo, V.**, Quiroz-Rocha, G. A., & Navarrete-Heredia, J. L. (2023). Two new species from the Mexican Pacific Slope and new distributional records of *Onthophagus* Latreille, 1802 (Coleoptera, Scarabaeidae). *Journal of Asia-Pacific Entomology*, 26(1), 102015. <https://doi.org/10.1016/j.aspen.2022.102015>
- **Lizardo, V.**, Moctezuma, V., & Escobar, F. (2022). Distribution, regionalization, and diversity of the dung beetle genus *Phanaeus* MacLeay (Coleoptera: Scarabaeidae) using species distribution models. *Zootaxa*, 5213(5), 546â€“568. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.5213.5.4>
- Moctezuma, V., Halffter, G., & **Lizardo, V.** (2021). The *Phanaeus tridens* species group (Coleoptera: Scarabaeoidea): a dung beetle group with genital morphological stasis but a changing ecological niche. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 447â€“482. <https://doi.org/10.37520/aemnp.2021.025>
- **Lizardo, V.**, Escobar, F., & Rojas-Soto, O. (2017). Diversity and distribution of *Phanaeini* (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) in Mexico. *Zootaxa*, 4358(2), 271. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4358.2.3>
- **Lizardo, V.**, & Castellanos-Vargas, I. (2016). Dung beetle community response to vegetation type and season in an arid zone of the Mexican Plateau. *Southwestern Entomologist*, 41(2), 441â€“452. <https://doi.org/10.3958/059.041.0215>

Reportes técnicos

- Biodiversidad y cambio climático: estructura, función y contribuciones de la naturaleza a las personas (2026). *Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)*.
- Nature-based solutions in the Country Climate and Development Report for Mexico (2026). *World Bank Group*.
- Segundo informe de actividades. Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad (2025). *Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)*.

Informes

- Informe del proyecto estratégico institucional e-Scarab: la Scarabaeoidea-fauna electrónica de México (2024). *Instituto de Ecología A.C. (INECOL)*.
- Primer informe del proyecto estratégico institucional e-Scarab: la Scarabaeoidea-fauna electrónica de México (2023). *Instituto de Ecología A.C. (INECOL)*.

Libros

- **Lizardo, V.** (2026). Es Natural Cambiar: tres cuentos biológicos. *Amonite*. ISBN 978-607-26868-3-0
- Hebzoariba H- Gómez, Viridiana Lizardo, Nara Pech (2026). . **. ISBN 978-970-96984-1-1
- **Lizardo, V.** (2023). Un librito de bichos: introducción para niños y niñas a la diversidad entomológica de la región del altiplano. *Amonite*. ISBN 978-607-99717-4-8

Artículos de divulgación

- López Pérez, S., Vega Badillo, V., Nájuez Monroy, A., Cifuentes Ruiz, P., **Lizardo, V.**, & González Ramírez, M. (2023). Mexicanas: nombrando, describiendo y clasificando la biodiversidad. *Nextia*.

Propiedad intelectual

Derechos de autor: El libro zacatecano de los bichos

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR (INDAUTOR)

- Solicitud 03202306261330270001 (otorgada)
- Libro sobre entomología del altiplano zacatecano para público infantil

México

2023

Docencia

Taller: Marco curricular de la Nueva Escuela Mexicana, planeación, evaluación y didáctica de las ciencias

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS (UAP-UAZ)

- Profesorado de preparatoria
- 40 horas

Zacatecas, México

ene 2025

Herramientas de análisis macroecológicos

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA, UNAM

- Licenciatura en Ecología
- Curso intensivo (6 h) sobre métodos de ecología de comunidades en R

Estado de México, México

oct 2024

Vertebrados

CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN ZACATECAS

- Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Biología, 7.º semestre
- Curso teórico

Zacatecas, México

ago 2024–ene 2025

Organismos autótrofos multicelulares

CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN ZACATECAS

- Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Biología, 3.er semestre
- Curso teórico

Zacatecas, México

ago 2024–ene 2025

Bioestadística en R

POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

- Maestría (programa SNP)

Tlaxcala, México

mar 2023–jun 2023

Seminario de tesis

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

- Licenciatura

Zacatecas, México

ene 2021–may 2021

Tutorías

Tutoría académica

CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN ZACATECAS

- Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Biología
- 40 horas

Zacatecas, México

2024

Dirección y revisión de tesis

Felinos de Zacatecas y contribución del monitoreo comunitario al conocimiento del grupo en el estado, dentro de la comunidad El Chiquihuite, municipio de Susticacán

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

- Codirectora
- Licenciatura
- Tesista: Adaya González González
- En proceso

Zacatecas, México

2026–presente

Efecto de rasgos corporales sobre la condición fisiológica de *Phanaeus obliquans* y *Phanaeus pseudofurcosus* (Coleoptera: Scarabaeinae)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

- Revisora
- Licenciatura
- Tesista: Gerardo José Martínez Guisasafrán
- Concluida

Ciudad de México, México

2024–2025

Efecto de la estructura y composición del paisaje sobre la diversidad de escarabajos en un gradiente de urbanización en la Ciudad de México UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) • Revisora • Licenciatura • Tesista: Diana Ivette Fernández González • Concluida	Ciudad de México, México 2024–2025
---	---------------------------------------

Diseño de planes de estudio

Taller “Marco curricular de la Nueva Escuela Mexicana, planeación, evaluación y didáctica de las ciencias” UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS “ ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO UAZ-SPAUAZ • Codiseño e impartición del taller (40 h) para profesorado de preparatoria • Introducción al aprendizaje basado en proyectos y en indagación	Zacatecas, México ene 2025
---	-------------------------------

Evaluación y dictaminación

Clave para la determinación de los géneros y subgéneros de escarabajos copríidos (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) de Venezuela DICTAMEN ACADÉMICO • Revisora • Revisión de la traducción español-inglés, la veracidad taxonómica, los aspectos biogeográficos y el rigor científico general	2024
---	------

Participación en congresos

Distribución potencial de <i>Phoracanta recurvata</i> Newman, 1840 (Coleoptera: Cerambycidae), una especie exótica invasiva IV CONGRESO AMXSA • Ponencia	Xalapa, Veracruz, México mar 2025
Abordando el déficit Wallaceano en la entomofauna de la provincia Chihuahuense LIX CONGRESO NACIONAL DE ENTOMOLOGÍA • Ponencia	San Luis Potosí, México jun 2024
Distribución potencial de las comunidades de escarabajos copronecríidos de los parques nacionales La Malinche e Iztaccíhuatl-Popocatepetl, con implicaciones para la conservación XIII REUNIÓN LATINOAMERICANA DE SCARABAEIDOLOGÍA • Ponencia	Guadalajara, Jalisco, México oct 2022
Conservadurismo de nicho climático de la tribu Phanaeini XIII REUNIÓN LATINOAMERICANA DE SCARABAEIDOLOGÍA • Ponencia	Guadalajara, Jalisco, México oct 2022
Niche conservatism in the Mexican transition zone BRITISH ECOLOGICAL SOCIETY MACROFEST 2022 • Ponencia	Sheffield, Reino Unido (en línea) jul 2022
Patrones geográficos de Phanaeini (Scarabaeidae) en México utilizando modelos de distribución y LDA 5.º CONGRESO MEXICANO DE ECOLOGÍA • Ponencia	San Luis Potosí, México abr 2015
Biogeografía de Phanaeini en México: inventario de especies, distribución potencial y patrones de distribución X REUNIÓN LATINOAMERICANA DE SCARABAEIDOLOGÍA • Ponencia	Villa de Leyva, Boyacá, Colombia sep 2014

- Ponencia

Divulgación de la ciencia

La dignidad del insecto (podcast)

UNAM

2025

- Coescritora y gestora
- Podcast de ciencia y humanidades

Bicheando como niños

INSTITUTO DE BIOLOGÍA, UNAM

2024

- Cápsula de video para el Día del Niño sobre investigación entomológica

Presentación editorial de Un librito de bichos

Zacatecas, México

CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN “ZIGZAG”

2024

- Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
- Público infantil

Presentación editorial de Un librito de bichos

Zacatecas, México

CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN ZACATECAS

2023

- Conferencia sobre lenguaje científico para público infantil
- Sector estudiantil

Hilando ciencia (Radio Violeta)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

2023

- Entrevista radiofónica sobre las mujeres en la carrera científica

Luciérnaga, programa de divulgación de la ciencia (SUMA)

Hidalgo, México

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

2023

- Entrevista radiofónica sobre Un librito de bichos

Apocalipsis de los insectos

Zacatecas, México

ZIGZAG, CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ZACATECAS

jul 2022

- Conferencia sobre el declive de las poblaciones de insectos
- Exposición “Bosque de esperanza”

Escarabajos coprofagos, trabajo sucio para monitorear la diversidad

Ciudad de México, México

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES PLANTEL ORIENTE, UNAM

mar 2021

- Ciclo de conferencias “Evolución, sociedad y ambiente” (en línea)

Biodiversidad para niñas, niños y adolescentes

Zacatecas, México

INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA

oct 2020

- 6.º Fandango de Arte Infantil “Gachita Amador”
- Serie de videos con teoría y actividades

Mapping dung beetles: a story of biodiversity, mountains, weather, and lazy entomologists

Oxford, Reino Unido

OXFORD UNIVERSITY MEXICAN SOCIETY

feb 2019

- Charla “Talk About”

Distinciones y premios

Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras

SECIHTI

2026

- Candidata

Mención honorífica

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

2025

- Examen de grado de doctorado

Programación de Teatro para Niños, Jóvenes y Personas Adultas 2025

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL)

2025

- Proyecto "La dignidad del insecto: vida y muerte de lo imperceptible"
- Dramaturgia: Viridiana Lizardo, Nara Hidalgo Pech y Hebzoariba Hernández Gómez

Sistema Estatal de Investigadores de Zacatecas

CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (COZCYT)

2024

Becas

Beca Nacional de Posgrado

CONAHCYT / SECIHTI

2021-2025

- Doctorado

Estímulo a la Graduación Oportuna

UNAM

2015

- Maestría

Programa de Apoyo a los Estudios de Posgrado (PAEP)

UNAM

2014

- Estancia académica en INECOL, Xalapa

Beca Nacional de Posgrado

CONACYT

2013-2015

- Maestría

Programa de Fortalecimiento Académico de los Estudios de Licenciatura

UNAM

2010

- Facultad de Ciencias

Líneas de investigación

- Macroecología y biogeografía:** Búsqueda y descripción de patrones; identificación y prueba de procesos causales
- Nicho ecológico:** Modelado con distintos algoritmos; teoría ecológica y evolutiva detrás de los márgenes; evolución del nicho; papel en los gradientes de diversidad
- Método filogenético comparativo:** Aplicado al nicho ecológico
- Cambio climático y biodiversidad:** Escenarios climáticos, modelos de nicho e insumos para política pública
- Escarabajos coprófagos:** Ecología de comunidades; patrones de diversidad; taxonomía, evolución y biogeografía de la tribu Phanaeini

Habilidades

- Análisis espacial y SIG:** R (experto: sf, terra, stars); QGIS (avanzado); Python (básico)
- Modelado de nicho y distribución:** Entrenamiento, evaluación, ajuste de hiperparámetros y generación automatizada por lotes en R (MaxEnt, SDMtune)
- Manejo de datos de biodiversidad:** Compilación, limpieza, georreferenciación, geocodificación, armonización taxonómica y sinonimias, minado de registros de GBIF; SQL (básico)
- Automatización y visualización:** Flujos de trabajo reproducibles, cartografía y visualización de datos
- Comunicación científica:** Redacción de artículos en inglés y español; materiales de divulgación; co-laboración presencial y a distancia

Idiomas

- Español:** Lengua materna
- Inglés:** Avanzado, certificado

